

计算方法B

10.23应交上机作业

宋思逸

2400010816

2025 年 10 月 20 日

1 问题描述

针对两点边值问题

$$\begin{cases} \varepsilon \frac{d^2 y}{dx^2} + \frac{dy}{dx} = a & 0 < a < 1 \\ y(0) = 0, y(1) = 1 \end{cases} \quad (1)$$

其精确解为

$$y = \frac{1-a}{1-e^{-\frac{1}{\varepsilon}}}(1-e^{-\frac{x}{\varepsilon}}) + ax.$$

通过离散化求出 $[0, 1]$ 区间上符合要求的一些点, 将 $[0, 1]$ 区间 n 等分, 令 $h = \frac{1}{n}$,

$$x_i = ih, \quad i = 1, \dots, n-1,$$

得到差分方程

$$\varepsilon \frac{y_{i-1} - 2y_i + y_{i+1}}{h^2} + \frac{y_{i+1} - y_i}{h} = a,$$

简化为

$$(\varepsilon + h)y_{i+1} - (2\varepsilon + h)y_i + \varepsilon y_{i-1} = ah^2,$$

从而得到线性方程组的系数矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} -(2\varepsilon + h) & \varepsilon + h & 0 & \cdots & 0 \\ \varepsilon & -(2\varepsilon + h) & \varepsilon + h & \ddots & \vdots \\ 0 & \varepsilon & -(2\varepsilon + h) & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \varepsilon + h \\ 0 & \cdots & 0 & \varepsilon & -(2\varepsilon + h) \end{bmatrix}$$

接下来我们分别使用Jacobi迭代法，G-S迭代法和SOR迭代法求解线性方程组，其中 $a = \frac{1}{2}$, $n = 100$, $\varepsilon = 1, 0.1, 0.01, 0.0001$ 注意到我们已经给出了 $y(1) = 1, y(0) = 0$ 因此实际操作过程中只需要给出中间那些解的分量，注意两头的方程与中间方程的区别，因此这里 b 的前 $n - 1$ 个分量均为0。这里我们均使用maxit代表最大迭代次数，即超过此次数还未收敛直接返回还未收敛；tol代表判断收敛的标准，即若相邻两次迭代求出的解之差已经小于tol则说明已经收敛。这里我们迭代前的初始估计均假设为0向量。

2 Jacobi迭代法

Jacobi迭代法要求一次性计算，即在计算一个向量的过程中不会利用此向量已经计算好的分量，而是“新旧分明”，因此需要一个xnew和x，分别保存新向量和旧向量。检查收敛时采用无穷范数，即向量分量的最大的差值。估计与精确解的差时采用每个分量的误差的绝对值进行。

在实践中发现，对于题目中要求的 ε 的四个值，均收敛，且 ε 越小，收敛速度越快，最后计算的结果误差越小

3 Gauss-Seidel迭代法

Gauss-Seidel迭代法在Jacobi迭代法的基础上进行了调整，在计算一个向量的过程中会同步更新，并利用已经更新的分量进行计算，因此不需要分为xnew和x，有一个x就够了，可以直接操作，代码结构上看起来简单一些。在估计误差时采用的方法也没什么区别。

在实践中发现，对于题目中要求的 ε 的四个值，也均收敛，且同样是 ε 越小收敛速度越快，最后计算的结果误差越小

4 SOR迭代法

这里需要增加一个松弛因子 $\omega \in (1, 2)$ 代码结构基本上也就是照搬书上的思路即可。有趣的事情是，我一共取了两组 ω 的值，文件名不带+的是1.5，带+的是1.1，在 ε 取遍1, 0.1, 0.01时基本上两者都收敛，且取0.1和0.01时运算结果相差也不大。但在 ε 取0.0001时，神奇的事情出现了，这时1.5那一组不收敛了，且前几个分量的结果误差大的离谱，1.1那组则仍然能够收敛，这也印证了书上所说的 $\omega \in (0, 2)$ 只是收敛的必要条件，可能1.1离所谓的最佳松弛因子更加接近吧